

실험 3-1. 비저항측정 실험.

1. 목적

비저항은 직경(단면적)을 알고 있는 철사의 저항값을 길이에 따른 함수로 나타내어 구할 수 있다. 또한 길이가 고정된 철사의 저항은 단면적에 반비례함을 알 수 있다.

2. 이론

전류 (I)가 철사를 통하여 흐를 때, 저항이 R 인 일정 길이의 철사를 통과하는 동안의 전압 강하(V)는 옴의 법칙을 따른다.

$$V = IR$$

또는 저항 R 에 대하여 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$R = \frac{V}{I} \quad (1)$$

이 실험에서는, 다양한 길이의 철사에서 V 와 I 를 측정한 다음 R 을 구한다. 그 다음 비저항을 구하기 위해 저항 (R) vs. 철사의 길이(L) 그래프를 그린다. 철사의 저항은 철사의 길이, 단면적(A), 그리고 재료의 비저항(ρ)에 의존한다.

$$R = \frac{\rho L}{A} \quad (2)$$

그러므로 비저항은 다음과 같다.

$$\rho = \frac{R}{L} A = \frac{R}{L} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2 \quad (3)$$

이 때, d 는 철사의 직경이다.

3. 기구 및 장치

- 850 universal interface
- 비저항 측정 장치
- 버니어캘리퍼스

4. 실험방법

- (1) 그림 1 과 같이 장치를 연결한 다음 “Resistivity(student).cap” 파일을 연다.



Figure 1

- (2) 황동 1, 황동 2, 황동 3, 구리, 강철 철사의 두께를 버니어캘리퍼스를 이용하여 측정하고 기록한다.

(황동, 구리, 강철은 각각 금색, 주황색, 회색 이다.)

- (3) 비저항 장치에서, 레퍼런스 프로브 및 슬라이드 프로브를 정지(Park) 위치로 이동시킨다. 프로브는 좌우로 가능한 한 멀리 떨어지도록 하여 시료 철사를 올려놓을 수 있어야 한다. 제자리에 들어맞도록 되어 있다.

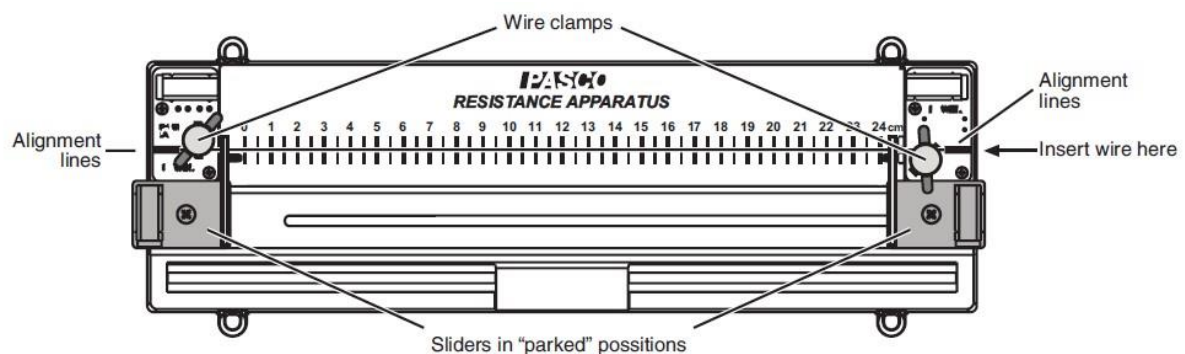


Figure 2

- (4) 철사를 통과시킬 수 있도록, 2 개의 검정색 손잡이를 반시계 방향으로 돌려 클램프를 열어준다.

- (5) 황동 1 철사를 장치에 설치한다. 흰색 정렬 해쉬 마크가 있는 곳에서 왼쪽 또는 오른쪽에서부터 미끄러뜨려 넣는다. 그림 3 는 철사를 통과시킨 오른쪽 클램프와 왼쪽 클램프를 보여준다.

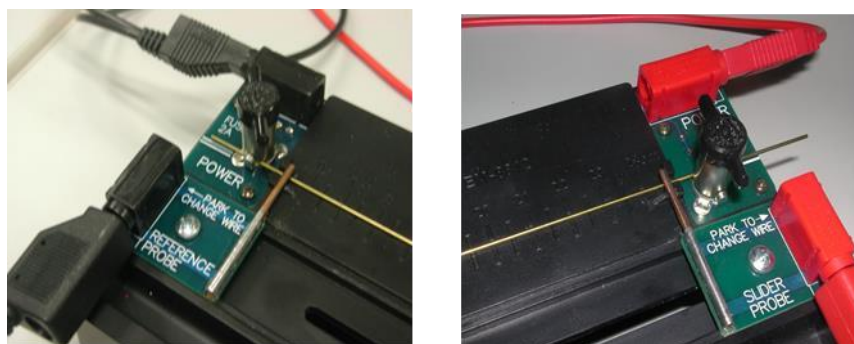


Figure 3

- (6) Capstone 화면 왼쪽의 도구 막대에서 신호 발생기(Signal Generator) 창을 열어, 850 Output 1 을 DC 전압 2.0V 로 설정한다. ON 버튼을 눌러 신호 발생기를 켜다.(그림 4)

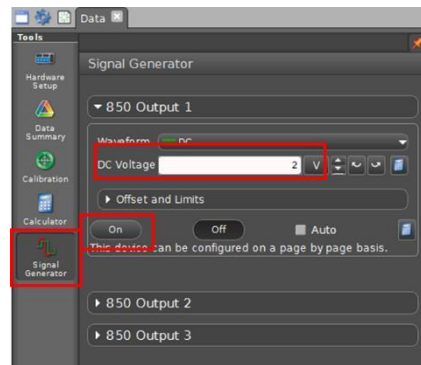


Figure 4

- (7) Capstone 화면 왼쪽의 도구 막대에서 데이터 요약(Data Summary) 창을 열어, Voltage, Ch A 행의 오른쪽 상단의 톱니바퀴 모양 아이콘을 클릭한다. 적절한 gain 을 선택한다

(황동, 구리, 강철의 gain 은 각각 x100, x1000, x10 을 선택한다.)

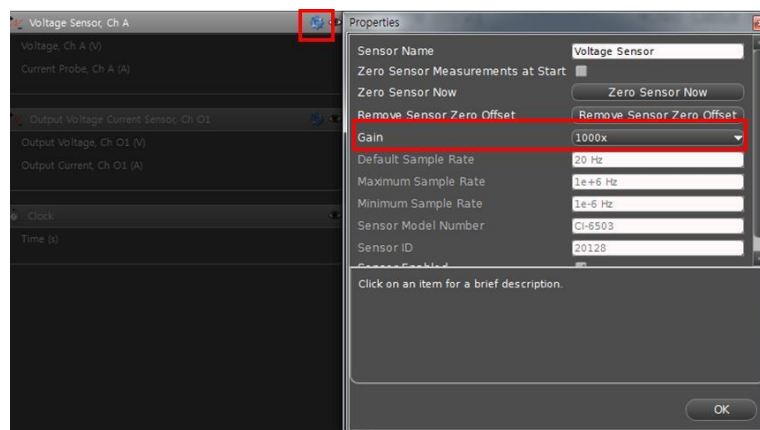


Figure 5

- (8) 비저항 장치의 슬라이더 프로브를 5.0cm 위치에 오도록 이동시킨다.
- (9) 화면 좌측 하단의 RECORD 버튼을 클릭한다. 측정값이 안정될 때까지 몇 초간 기다린 뒤 STOP 버튼을 클릭한다.
- (10) 저항 값을 기록한다.
- (11) 슬라이더 위치를 10.0cm, 15.0cm, 20.0cm, 24.0cm 로 바꾸어 과정 9 와 10 을 반복한다.
- (12) Capstone 화면 왼쪽의 도구 막대에서 신호 발생기(Signal Generator) 창을 열어, OFF 버튼을 눌러 신호 발생기를 꺼준다.
- (13) 황동 2, 황동 3, 구리, 강철 철사로 5~12 과정을 반복한다.

5. DATA SHEET

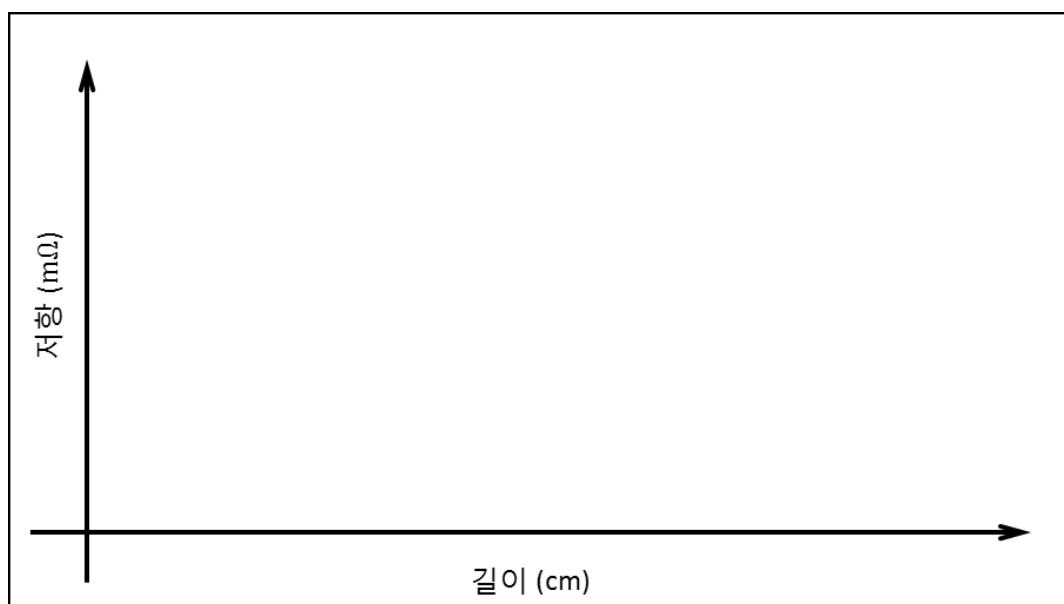
활동1	
두께 :	
L (cm)	R (mΩ)
5	
10	
15	
20	
24	

활동2	
두께 :	
L (cm)	R (mΩ)
5	
10	
15	
20	
24	

활동3	
두께 :	
L (cm)	R (mΩ)
5	
10	
15	
20	
24	

구리	
두께 :	
L (cm)	R (mΩ)
5	
10	
15	
20	
24	

강철	
두께 :	
L (cm)	R (mΩ)
5	
10	
15	
20	
24	



물 질	비저항 실험 (Ωm)	비저항 이론 (Ωm)	오차율 (%)
황동1		7×10^{-8}	
황동2		7×10^{-8}	
황동3		7×10^{-8}	
구리		1.8×10^{-8}	
강철		79×10^{-8}	

6. 질문

- 1) 철사의 저항을 길이에 따른 함수로 나타내었을 때 함수는 어떤 모양을 갖는가? 그러한 모양을 갖는 이유는 무엇인가?
- 2) 황동 철사는 단면적에 따라 비저항과 저항이 어떻게 달라지는가? 그렇게 달라지는 이유는 무엇인가?

실험 3-2. 전기 회로 실험 (Wheatstone Bridge)

1. 목적

휘트스톤 브리지의 구조와 사용 방법을 알고, 이것을 이용하여 미지의 전기저항을 정밀하게 측정한다.

2. 원리

(1) 이론 휘트스톤 브리지는 [그림 1]과 같이 저항 R_1 , R_2 , R_k , R_x 를 연결하고, 점 a와 b 사이를 검류계 G로 연결하여 두 점 사이의 전위차를 알아볼 수 있게 한 장치이다. 이 휘트스톤 브리지는 R_1 과 R_2 및 R_k 를 적당히 조절하여 검류계(G)에 전류가 흐르지 않게 하여 평형조건을 찾는 영점법(null-comparison method)을 사용한다. 검류계에 있는 스위치를 닫았을 때 검류계의 지침이 0이 된다는 것은 a점과 b점 사이에 전류가 흐르지 않는다는 것을 말하여, a와 b 점은 등전위점이 되었다는 뜻이다. 이것은 $V_{ac}=I_k R_k$ 와 $V_{bc}=I_1 R_1$ 이 같다는 뜻이므로, 다음식이 성립된다.

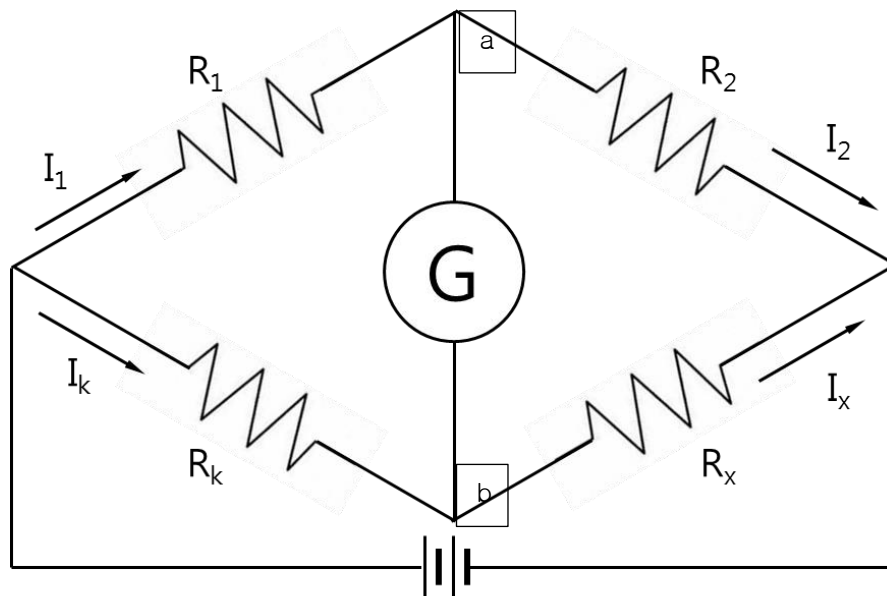
$$I_k R_k = I_1 R_1 \quad (1)$$

$$I_x R_x = I_2 R_2 \quad (2)$$

지금 R_1 과 R_2 , R_k 와 R_x 는 서로 연결되어 있다. 검류계를 통하는 전류가 0이므로 $I_1=I_2$, $I_x=I_k$ 가 되어, 식 (1)와 (2)의 비를 취하면

$$R_x/R_k = R_2/R_1 \quad \text{즉,} \quad R_x = R_k (R_2/R_1) \quad (3)$$

를 얻는다.



[그림 1] 휘트스톤 브리지

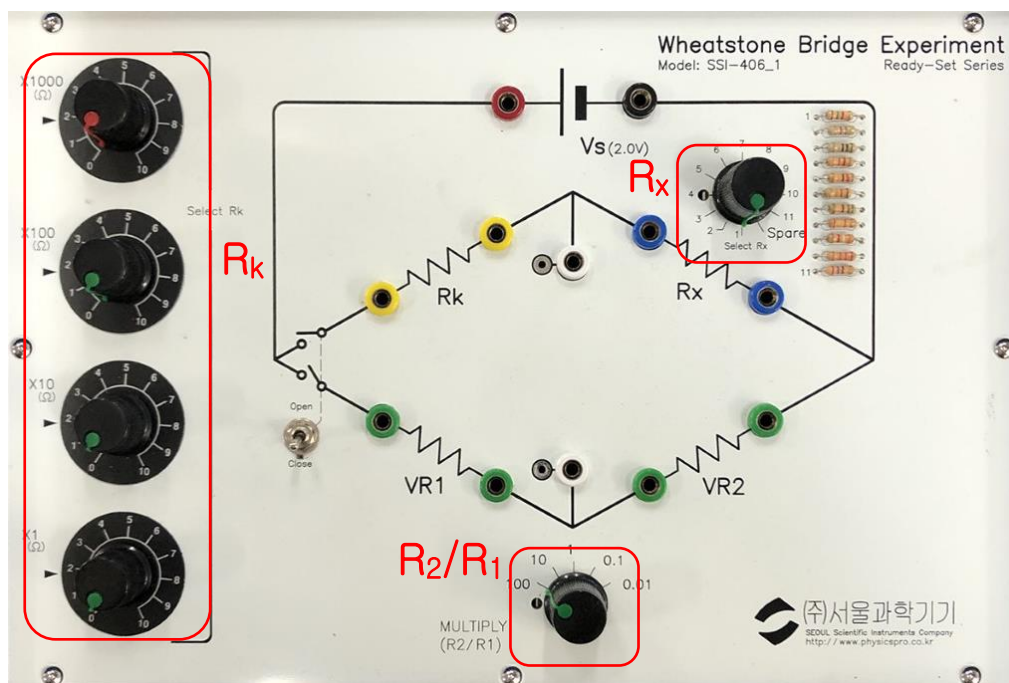
다이얼형 휘트스톤 브릿지

본 Wheatstone Bridge 장치에는 저항 R_k , R_x , $VR1(R1)$ 및 $VR2(R2)$ 가 연결되어 있다. 이 R_k 는 좌측에 있는 Select R_k 를 이용하여 설정하고 R_x 는 우측에 있는 Select R_x 로 설정한다. 이 설정 값에 대한 측정은 장치 중간에 있는 Toggle 스위치를 Open 위치에 놓고 저항계를 사용하여 측정한다. 이 후 휘트스톤 브릿지 실험시에는 다시 Close 상태에 놓고 실험을 한다.

$VR1(R1)$ 및 $VR2(R2)$ 의 설정은 MULTIPLY의 저항비를 선택함으로 고정된 저항비를 설정한다. 이 저항비의 저항 값을 측정은 장치 중간에 있는 Toggle 스위치를 Open 위치에 놓고 저항계를 사용하여 측정한다. 이 후 휘트스톤 브릿지 실험시에는 다시 Close 상태에 놓고 실험을 한다.

본 실험은 B(R_k , R_x 사이)점과 D($VR1, VR2$ 사이)점에 검류계를 연결하고 두 점 사이의 전위차를 측정한다.

[그림 2]의 회로에서 저항 $R1$ 과 $R2$ 의 값(저항 비)를 적당히 선택하면 점과 점 사이에 등전위가 되어 전류가 흐르지 않는다. 따라서 식(1), (2), (3)에 의하여 미지의 저항 값 R_x 를 구할 수 있다.



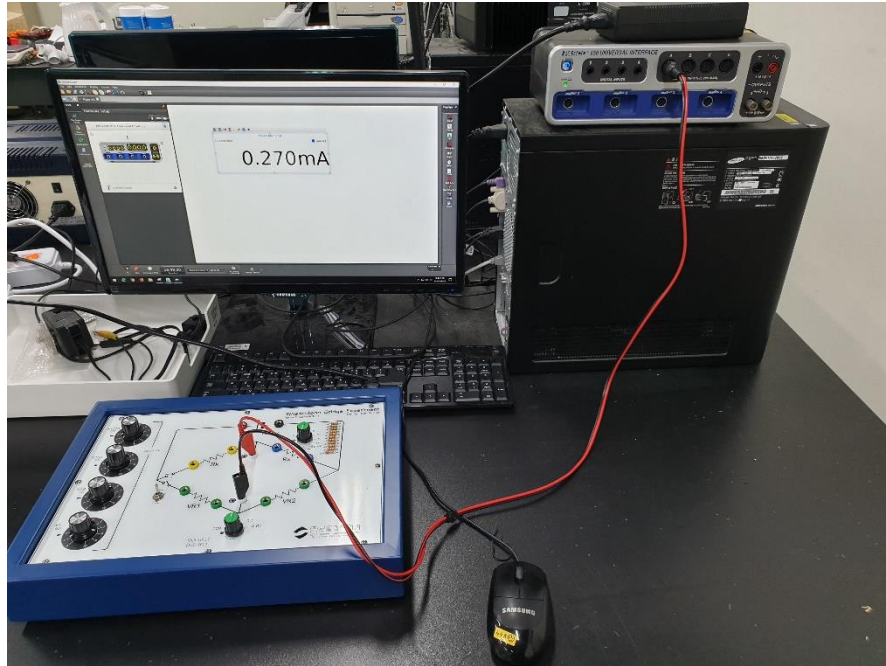
[그림 2] 다이얼형 휘트스톤 브릿지

3. 기구 및 장치

- (1) 입력전원 220V
- (2) 기저저항 1-10Ω, 10-100Ω, 100-1000Ω, 1k-10kΩ 각 10Step
- (3) 미지저항 백 Ω~수십 kΩ 12Step
- (4) MULTIPLY 저항 (0.01 -100)3 개의 저항체 (색 코드가 있는 것)
- (5) 850 인터페이스

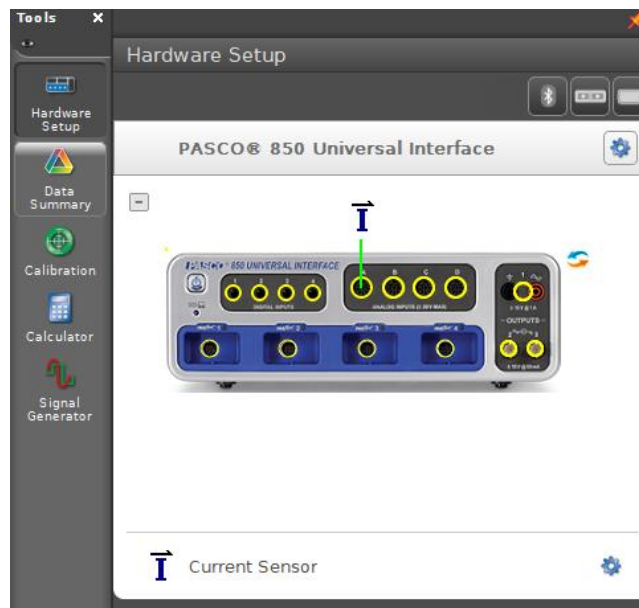
4. 실험방법

회로 구성은 [그림 3]과 같다.



[그림 3] Ready-Set

- (1) 다이얼형 휘트스톤 브릿지에 전원 케이블을 연결하고 위와 같이 850 interface와 연결한다.
- (2) [그림 4]과 같이 Pasco Capstone의 Hardware Setup에서 Current Sensor를 선택한다. Current Sensor는 해당 부분의 전압을 읽고, 그 전압이 1Ω 의 저항에 걸렸을 때의 전류를 표시한다.



[그림 4] Pasco Capstone의 Current Sensor

(3) [그림 3]과 같이 Pasco Capstone에서 전류를 읽는다. 임의의 미지저항 R_x 를 선택하고 R_k 조절 다이얼을 돌려가며 전류 값이 매우 작아져서 부호가 바뀌는 지점을 찾는다.

R_2/R_1 값은 4개의 다이얼 모두를 사용하게끔 잡아 정확도를 높여준다.

(4) 멀티미터를 통해 미지의 저항 값을 읽어 이론 값으로 사용하고 휘트스톤 브릿지를 통해 측정된 값과 비교한다.

(5) 나머지 2개의 저항체에 대해서도 실험(1)~(5)의 순서를 반복하여 저항 값을 측정한다.

5. DATA SHEET

멀티미터로 측정한 R_x (Ω)	R_2 / R_1	R_k (Ω)	R_2/R_1 과 R_k 로 구한 R_x (Ω)	오차율 (%)